DOI：10.16667/j.issn.2095-1302.2025.20.014

基于自适应方向 A* 算法的移动机器人路径规划

尧尹柱[1]，胡良斌[1]，秦丽华[2]，周峥勋[1]
（1. 南华大学 机械工程学院，湖南 衡阳 421001；2. 湖南省烟草公司衡阳市公司，湖南 衡阳 421001）

摘　要：为解决移动机器人在复杂环境中采用传统 A* 算法进行路径规划时扩展节点数多，从而使得运行效率降低和转折点增多，导致路径不平滑的问题，文中提出一种自适应方向 A* 算法。首先，在 A* 算法的启发函数中引入自适应函数，减少算法的搜索时间和扩展节点数；然后，针对搜索方向，提出一种自适应方向的搜索策略，以减少扩展节点数；最后，对生成的路径进行转折优化，并使用三次 B 样条曲线进行路径的平滑处理。通过 30×30、50×50 的栅格地图仿真实验结果表明，自适应方向 A* 算法较传统 A* 算法运行时间分别缩短了 58.62%、84.33%，扩展节点分别减少了 50.48%、69.59%，路径总转折角度分别降低了 76.29%、80.79%，说明该算法适用于复杂环境。

关键词：移动机器人；A* 算法；路径规划；自适应方向；B 样条曲线；路径转折优化策略
中图分类号：TP242　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：2095-1302（2025）20-0062-04

0　引　言

移动机器人已广泛运用于社会各个领域，而路径规划是其关键技术之一。路径规划是指移动机器人在有障碍的工作环境下，规划出一条从出发点到终点之间的最优路径，目前常用的路径规划算法有 Dijkstra 算法[1]、A* 算法[2-3]、快速搜索随机数算法（RRT）[4]、粒子群优化算法（PSO）[5] 等。传统 A* 算法是在 Dijkstra 算法基础上，通过引入启发函数来指导搜索方向，提升搜索效率，但在复杂环境中会出现扩展节点多，导致搜索效率低以及路径转折点过多的问题。

针对上述问题，学者们对传统 A* 算法进行了改进。文献 [6] 采用邻域扩展方法，将传统 A* 算法的 8 方向搜索扩展到 24 方向搜索，有效地减少了路径中的冗余节点和转折点数量，但扩展方向增加会导致搜索效率降低。文献 [7] 通过对传统 A* 算法启发函数加入固定加权值，提出一种 6 向搜索策略，有效地减少了扩展节点数并提升了路径的平滑性，但启发函数加权值固定，没有考虑到地图障碍物对其的影响。文献 [8] 引入了跳点搜索法（JPS）对传统 A* 算法进行改进，减少了算法冗余节点，加快了搜索速度，但没有对生成的路径进行平滑处理。文献 [9] 提出一种关键点选择策略，并结合 B 样条曲线进行路径平滑，改善了路径的平滑性。

然而，上述研究对于传统 A* 算法的改进仍存在一些不足。为此，本文提出一种自适应方向 A* 算法，在 A* 算法基础上改进启发函数，引入自适应方向策略并加入路径转折优化策略，采用三次 B 样条曲线对生成的路径进行平滑处理，从而减少节点扩展数量与运行时间，降低路径转弯角度。

1　传统 A* 算法

移动机器人使用传统 A* 算法进行路径规划时，需先根据周围环境进行地图构建。本文选择栅格地图法进行地图建模。栅格地图如图 1 所示，其中每个栅格代表一个节点，黑色代表障碍，白色代表通行。

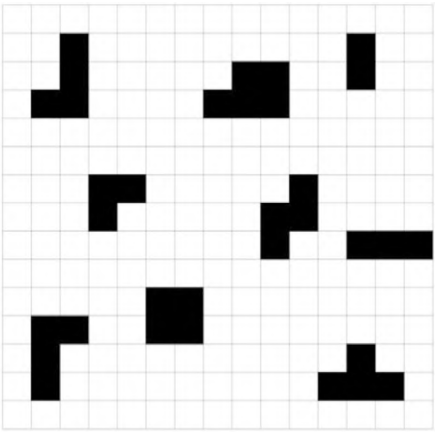


图 1　栅格地图

传统 A* 算法是一种经典的路径寻优算法，其核心流程是从起点开始，采用代价评估函数对起点附近的节点进行评估。其中包含一个启发式函数，用于估计节点到目标的剩余代价。引入启发函数的目的是在确保算法能找到最优路径的前提下，提高搜索效率。算法将代价最少的节点选择为当前节点，然后以当前节点为扩展点，不断进行扩展、比较、选取来找到目标点，从而输出最终路径。

收稿日期：2025-07-02　　**修回日期**：2025-07-29
基金项目：湖南省自然科学基金项目（2019JJ50529）；湖南省烟草公司衡阳市公司委托项目（2021430422200022）

中国知网　https://www.cnki.net

传统 A* 算法的代价评估函数公式如下：

$$F(n)=G(n)+H(n) \tag{1}$$

式中：$G(n)$表示从起点到节点n的实际代价；$H(n)$表示从节点n到目标点的估计代价。

2 自适应方向 A* 算法

2.1 启发函数的改进

在路径规划中，传统 A* 算法的启发函数 $H(n)$ 的权重从起点至终点始终保持不变，这使得 A* 算法根据地图的复杂程度动态调整其搜索行为的灵活性受限，进而影响了复杂环境下的路径规划效率。为在复杂环境下实现快速路径生成，需建立障碍物密度与代价权重的动态映射关系。本文提出一种基于地图障碍物密度的自适应障碍物密度加权函数，适用于复杂地图的 A* 算法启发函数的动态调整。

自适应障碍物密度加权函数公式如下：

$$W(\rho)=\frac{2}{1+\mathrm{e}^{k\ln|\rho|}} \tag{2}$$

$$\rho=\frac{M_{\mathrm{obs}}}{L\times M} \tag{3}$$

式中：ρ为地图障碍物密度；M_{obs}为地图总障碍物数量；L、M分别为地图的长度、宽度；k为调节障碍物密度与权重响应关系的灵敏度参数。

自适应方向 A* 算法代价评估函数公式如下：

$$F'(n)=G(n)+W(\rho)H(n) \tag{4}$$

这种启发函数的动态调节能够有效减少冗余节点的搜索，提升算法路径生成的效率和准确性。

2.2 自适应搜索策略

传统 A* 算法在路径规划中通常采用 8 方向搜索策略，这有助于保证路径的最优性，但其较弱的目标导向性扩展了大量冗余节点。针对 8 方向搜索的效率较低问题，本文提出自适应搜索策略，自适应搜索方向如图 2 所示。

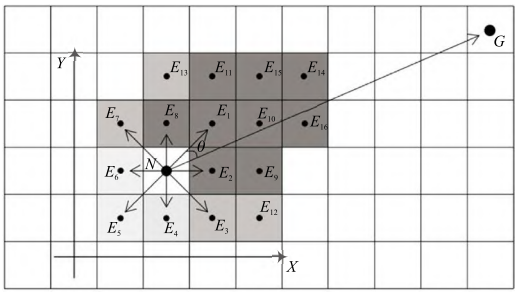


图 2 自适应搜索方向

自适应搜索策略的核心是引入动态评分公式，在节点扩展时评估各扩展方向的有效性，实现节点的智能化筛选。具体包含两个关键评分指标：

（1）目标评分：当前节点到扩展节点的方向向量和当前节点到目标节点方向向量之间的夹角评分。

（2）安全评分：以扩展点为中心，检测其 3×3 邻域范围内的障碍物数量，计算安全通行概率。

动态评分公式如下：

$$S_i=0.7\times\frac{\overrightarrow{NE_i}\cdot\overrightarrow{NG}}{\|\overrightarrow{NE_i}\|\,\|\overrightarrow{NG}\|}+0.3\left(1-\frac{O_{3\times3}}{9}\right) \tag{5}$$

式中：$\overrightarrow{NE_i}$为从当前节点N到扩展点E_i的方向向量；$\overrightarrow{NG}$为从当前节点N到目标点的G目标向量；$O_{3\times3}$为扩展点中心的3×3邻域的障碍物数量；$0.7\times\frac{\overrightarrow{NE_i}\cdot\overrightarrow{NG}}{\|\overrightarrow{NE_i}\|\,\|\overrightarrow{NG}\|}$表示目标评分；$0.3\left(1-\frac{O_{3\times3}}{9}\right)$表示安全评分。

将目标评分和安全评分的结果按照比例进行加权，即可得到结果 S_i。再使用方向选择函数 K 对结果最高的 S_i 进行判断，最后保留 3~5 个方向进行节点扩展，其余方向将被淘汰，从而实现高效的搜索节点扩展。

方向选择函数公式如下：

$$K=\begin{cases}3, & S_{\max}\geq 0.7\\ 4, & 0.5\leq S_{\max}<0.7\\ 5, & S_{\max}<0.5\end{cases} \tag{6}$$

式中：K为扩展方向数量。

自适应搜索策略能够确保算法始终优先扩展最有价值的方向，自动过滤低效方向，从而实现高效、快速的搜索节点扩展。

2.3 路径转折优化策略

采用前文提出的两种策略优化，能够大幅减少传统 A* 算法扩展节点的数量，但是生成的路径还存在许多无用冗余节点和不必要的转折点，这些节点增加了路径长度，也降低了路径的平滑性。为解决这个问题，本文提出一种路径转折优化策略，具体步骤如下：

（1）提取改进 A* 算法生成的初始路径节点，并放入集合 S。$S=\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$，其中 y_1 为起点节点，y_n 为终点节点。

（2）取路径节点序列中连续的 3 个节点，设起点节点为 y_i，中间节点为 y_{i+1}，末尾节点为 y_{i+2}（$i+2\leq n$），判断这 3 个节点是否共线。若三点共线，则中间节点 y_{i+1} 为冗余节点，从中移除 y_{i+1}，使得 y_i 与 y_{i+2} 直接连接，并将 y_{i+2} 变成 y_{i+1}；若三点不共线，则该中间节点作为转折点，对首尾点连线，判断新的连线是否碰撞到周围的障碍物，如果碰撞到则保留中间节点 y_{i+1}，反之 y_i 与 y_{i+2} 连接。

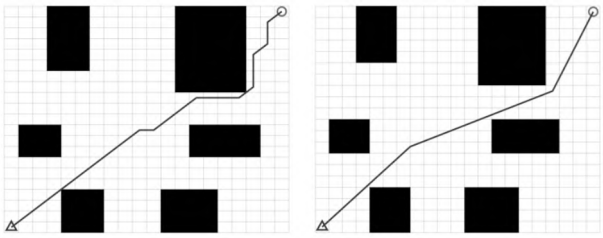
（3）更新索引，将更新过的节点 y_{i+1} 设为起点 y_i。

重复上述步骤，直到 $i+2\leq n$ 时结束循环。

改进前后路径转折优化效果对比如图 3 所示，其中三角

中国知网 https://www.cnki.net

形代表起点，圆形代表终点。从图 3 可以看出，引入路径转折优化策略可以有效减少路径中的冗余节点，并优化去除不必要的转折点，提升路径的平滑性。



（a）改进前　　（b）改进后

图 3　路径转折优化效果对比

2.4　路径平滑策略

采用路径转折优化策略，传统 A* 算法的路径转弯次数和转弯角度会有所减少，但是移动机器人在行驶过程中还是会因为必经转折点而使得移动轨迹不平滑，因此仍需要进一步对路径进行平滑处理。为解决这个问题，本文在转折优化策略生成路径的基础上，增加路径平滑策略，采用 B 样条曲线 [10] 对路径进行平滑处理。

B 样条曲线公式如下：

$$P(u)=\sum_{i=0}^{n}P_iB_{i,k}(u) \tag{7}$$

式中：P_i为控制点；$B_{i,k}(u)$为第i个k阶B样条基函数，其中$k\geq1$；u为自变量。

基函数公式如下：

$$\begin{cases} B_{i,0}(u)=\begin{cases}1, & u_i\leq u\leq u_{i+1}\\ 0, & \text{others}\end{cases} \\ B_{i,k}(u)=\dfrac{u-u_i}{u_{i+k-1}-u_i}B_{i,k-1}(u)+\dfrac{u_{i+k}-u_i}{u_{i+k}-u_{i+1}}B_{i+1,k-1}(u)\end{cases} \tag{8}$$

选择阶数过高的 B 样条可能会引入不必要的曲线振荡，影响路径的可执行性，而相比之下，三次 B 样条曲线能提供平滑的曲线。因此，本文选用三次 B 样条曲线进行最终路径平滑。

三次 B 样条曲线公式如下：

$$P_{0,3}(u)=P_0B_{0,3}(u)+P_1B_{1,3}(u)+P_2B_{2,3}(u)+P_3B_{3,3}(u) \tag{9}$$

将路径中的转折点作为关键控制点，对其进行插值处理；再通过式（9）计算逐段构造各关键节点之间的光滑曲线段，最后将曲线段进行连接，生成平滑路径。

基于上述优化策略的自适应方向 A* 算法路径规划流程如图 4 所示。

3　算法仿真与分析

为验证本文提出的自适应方向 A* 算法的有效性，使用 MATLAB 2023 软件，选取 30×30（中等规模）和 50×50（复杂规模）两种栅格地图尺寸，将传统 A* 算法与本文改进算法进行性能对比。

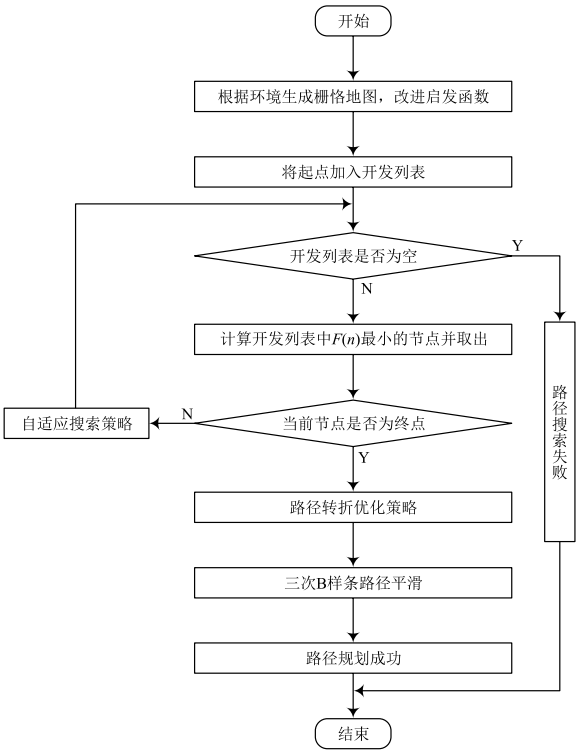
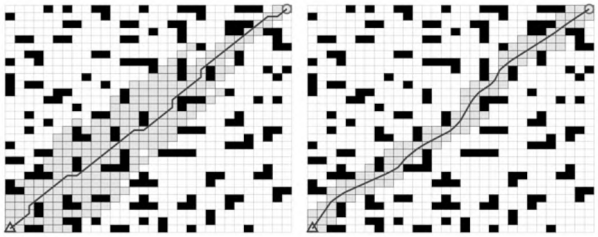


图 4　自适应方向 A* 算法路径规划流程

3.1　30×30 栅格地图仿真实验

30×30 栅格地图仿真如图 5 所示，其中起点坐标为（1, 1），终点坐标为（30, 30），仿真实验结果见表 1。



（a）传统A*算法　　（b）自适应方向A*算法

图 5　30×30 栅格地图仿真

表 1　30×30 栅格地图仿真实验结果

算　法	运行时间 /s	路径长度	扩展节点数 / 个	转折点	总转折角度 /（°）
传统 A* 算法	0.058	42.77	210	12	540
自适应方向 A* 算法	0.024	41.88	104	10	128

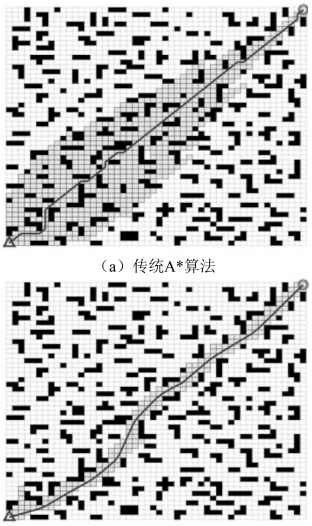
由表 1 可知：在 30×30 栅格地图上，与传统 A* 算法相比，自适应方向 A* 算法的扩展节点数减少至 104 个，降幅

中国知网　https://www.cnki.net

达 50.48%；同时，算法的运行时间也下降至 0.024 s，缩短了 58.62%，其搜索效率得到了明显的提升；在路径质量方面，虽然路径长度和路径转折点个数的下降幅度相对较小，但由于加入了路径平滑策略，路径总转折角度降低至 128°，仅为传统 A* 算法的 23.71%。如图 5 所示，优化后最终规划出的路径在保持相近长度的同时，实现了更高的平滑性。

3.2 50×50 栅格地图仿真实验

50×50 栅格地图仿真如图 6 所示，其中起点坐标为(1, 1)，终点坐标为（50, 50）。50×50 栅格地图仿真实验结果见表 2。



（a）传统A*算法

（b）自适应方向A*算法

图 6 50×50 栅格地图仿真

表 2 50×50 栅格地图仿真实验结果

算 法	运行时间 /s	路径长度	扩展节点数 / 个	转折点	总转折角度 /（°）
传统 A* 算法	0.268	72.81	582	14	630
自适应方向 A* 算法	0.042	71.01	177	10	121.05

由表 2 所示的 50×50 栅格地图仿真结果可知：在搜索效率方面，与传统 A* 算法相比，自适应方向 A* 算法的扩展节点数量减少了 69.59%，运行时间缩短了 84.33%；而在路径质量方面，转折点数和总转折角度也有所减小，分别降低了 28.58% 和 80.79%。由此说明，自适应方向 A* 算法相较于传统 A* 算法展现出了较大优势，与中等规模栅格地图（30×30）的实验结果相比，随着地图大小和复杂性的增加，该算法在各项指标上的优势进一步提升。上述实验验证了本文自适应方向 A* 算法在简单和复杂环境下都有较好的适用性和高效性。

4 结 语

在复杂地图环境下，移动机器人采用传统 A* 算法进行路径规划时会出现无效的扩展节点，且路径转折点增多，从而导致路径不平滑等问题。本文针对该问题，对传统 A* 算法进行改进，加入实时障碍物密度评估函数、自适应搜索策略、路径转折优化策略和路径平滑策略，提出了一种自适应方向 A* 算法。在 50×50 复杂栅格地图的仿真实验结果表明，自适应方向 A* 算法相比于传统 A* 算法的运行时间和扩展点个数分别减少了 84.33% 和 69.59%，总转折角度也下降了 80.79%。由此说明了本文算法在复杂环境下的有效性，为复杂场景下的路径规划提供了更优的解决方案。

但所提出的自适应方向 A* 算法还存在一些不足之处，如只适用于静态已知环境，没有考虑其动态未知场景中的应用问题。未来研究将通过融合其他算法，提出一种适用于移动机器人在动态环境下的路径规划算法。

注：本文通讯作者为胡良斌。

参 考 文 献

[1] 郭建，杨朋，曾志豪，等 . 融合改进 Dijkstra 算法和动态窗口法的移动机器人路径规划 [J]. 组合机床与自动化加工技术，2024（3）：36-40.
[2] OU Y Q, FAN Y X, ZHANG X L, et al. Improved A* path planning method mased on the grid map [J]. Sensors, 2022, 22(16): 6198.
[3] 蒋承杰，朱华，谢瑶，等 . 基于改进 A* 算法的移动机器人的路径规划 [J]. 制造技术与机床，2024（6）：33-36.
[4] 刘冲，刘本学，吕桉，等 . 基于改进 RRT 算法的室内移动机器人路径规划 [J]. 组合机床与自动化加工技术，2023（10）：20-23.
[5] 董林威，高宏力，潘江 . 基于改进粒子群算法的路径规划研究与应用 [J]. 机械制造与自动化，2023，52（6）：81-84.
[6] 董雅文，杨静雯，张宝锋，等 . 改进邻域扩展 A* 算法的移动机器人路径规划 [J]. 机械设计与制造，2025（1）：291-295.
[7] 刘建娟，李海博，刘忠璞，等 . 基于六向搜索 A* 算法的移动机器人路径规划 [J]. 组合机床与自动化加工技术，2024（9）：6-10.
[8] 焦嵩鸣，梁嘉义，杨晨渤，等 . 一种改进的跳点搜索移动机器人路径规划算法 [J]. 信息与控制，2025，54（3）：525-535.
[9] 付三丽，赵岩，周禁程，等 . 改进 A* 算法机器人路径规划术研究 [J]. 物联网技术，2023，13（4）：108-110.
[10] 张跃明，薛奇，纪姝婷 . 满足曲率约束的 B 样条曲线连续路径平滑方法 [J]. 华中科技大学学报（自然科学版），2022，50（5）：59-65.

作者简介：尧尹柱（1999—），男，湖南邵阳人，在读硕士生，研究方向为智能移动机器人。
胡良斌（1983—），男，湖南衡阳人，博士，讲师，研究方向为物流分拣智能装备。
秦丽华（1987—），女，湖南衡阳人，硕士，研究领域为烟草专卖信息化技术。
周峥勋（2000—），男，重庆忠县人，在读硕士生，研究方向为智能移动设备的结构设计与仿真优化。

中国知网 https://www.cnki.net